ФН	Група	Курс	Специалност
			Софтуерно Инженерство
Име:			

Писмен Изпит по Алгебра, СИ

26 януари 2025 година

Задача 1. В зависимост от стойностите на реалните параметри λ и μ да се реши системата:

$$\left|\begin{array}{rrrrr} x_1 + & x_2 + & x_3 + & 2x_4 = & -1 \\ -3x_1 - & 2x_2 & - & 4x_4 = & \lambda - 1 \\ 2x_1 + & 5x_2 + & 10x_3 + & 10x_4 = & 0 \\ 3x_1 & - & 3x_3 + & (1-\mu)x_4 = & 3 \end{array}\right. .$$

Задача 2. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$ и $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ е линеен оператор, който изобразява векторите $\mathbf{a_1}$, $\mathbf{a_2}$, $\mathbf{a_3}$ и $\mathbf{a_4}$ във векторите $\mathbf{b_1}$, $\mathbf{b_2}$, $\mathbf{b_3}$ и $\mathbf{b_4}$, където:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_4 & \mathbf{b}_1 = -2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 - 4\mathbf{e}_4 \\ \mathbf{a}_2 = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 + 3\mathbf{e}_4 & \mathbf{b}_2 = 5\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3 \\ \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 + 2\mathbf{e}_4 & \mathbf{b}_3 = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 + 6\mathbf{e}_4 \\ \mathbf{a}_4 = -2\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 - 8\mathbf{e}_4 & \mathbf{b}_4 = 5\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_3 + 10\mathbf{e}_4 \end{array} .$$

а) Да се намери матрицата на φ в базиса $\mathbf{e_1}$, $\mathbf{e_2}$, $\mathbf{e_3}$, $\mathbf{e_4}$;

б) Да се намерят базиси на $\operatorname{Ker}\varphi, \operatorname{Im}\varphi, \operatorname{Ker}\varphi + \operatorname{Im}\varphi$ и $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$.

Задача 3. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$ и $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ е линеен оператор, зададен спрямо стандартния базис, с матрица

$$A = \begin{pmatrix} -9 & 10 & 10 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

Да се намери базис на φ, в който матрицата на линейния оператор е диагонална, както и тази матрица.

Задача 4. Да се намерят стойностите на комплексните параметри $p, q \in \mathbb{C}$, за които корените x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 на полинома

$$f(x) = x^5 - 3x_4 + 4x^3 - x^2 + px + q \in \mathbb{C}$$

изпълняват равенствата

$x_1 + x_2 + x_3 = 2(x_4 + x_5)$ и
$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = x_4x_5$.